Digitale Ausstellungen als Schnittstelle zwischen Kulturvermittlung und Nutzerinteraktion: Empirische Erkenntnisse zu Design und Wahrnehmung

Pfeiffer, Julia Anna Jasmin
julia.pfeiffer@phil.tu-chemnitz.de
University of Technology Chemnitz, Germany

Siefkes, Martin
martin.siefkes@phil.tu-chemnitz.de
University of Technology Chemnitz, Germany

Wie verändern digitale Ausstellungen unsere Wahrnehmung und Interaktion mit kulturellem Erbe? Das Forschungsprojekt an der TU Chemnitz untersucht diese Frage durch eine innovative Kombination aus Korpusanalyse, multimodaler Annotationsmethodik und experimentellen Studien. Ziel ist es, empirische Erkenntnisse zu Design und Nutzererfahrung zu gewinnen und praxisnahe Handlungsempfehlungen für die Kulturvermittlung zu entwickeln .

Im Zentrum unseres Forschungsprojekts an der TU Chemnitz steht die Frage, wie digitale Ausstellungen (Fackler & Carius, 2021) die Wahrnehmung und Interaktion mit kulturellem Erbe verändern. Dabei untersuchen wir sowohl die theoretischen Grundlagen als auch die praktischen Anwendungen, um digitale Ausstellungen als bedeutendes Werkzeug der Kulturvermittlung zu analysieren. Unsere Arbeit verbindet systematische Korpusanalyse, multimodale Annotationsmethodik und experimentelle Rezeptionsstudien und adressiert damit eine zentrale Fragestellung aktueller Digitalisierungsinitiativen im GLAM-Bereich. Während bisherige Forschung sich häufig auf die Gegenüberstellung physischer und digitaler Formate konzentriert (Kanellos et al., 2014), zielt unser Ansatz darauf ab, digitale Ausstellungen als eigenständige *kommunikative Gattung* zu verstehen.

Definition und Kategorisierung digitaler Ausstellungen

Ausgehend von den Abgrenzungsfragen, die sich bei der Korpuskonstruktion gestellt haben, wurde eine Arbeitsdefinition digitaler Ausstellungen entwickelt, die als Basis für die Typologisierung dient. Digitale Ausstellungen werden demnach, ebenso wie die physischen Ausstellungen, aus einem semiotischen Blickwinkel als spezifische Kommunikationsform verstanden und im Hinblick auf die verwendeten kommunikativen Ressourcen untersucht. Dabei greifen wir auf ein Verständnis zurück, das Ausstellungen nicht allein als Raum- oder Objektanordnungen, sondern als multimodale Kommunikationsakte begreift (vgl. Holly, 2011; Siefkes, 2022).

Das erstellte Korpus umfasst fünf formal-funktional definierte Kategorien (Klassische Webseite, Scrollytelling, Video/Audio, 3D/Virtueller Raum und Experimentelle Formen) mit insgesamt 50 annotierten Ausstellungen, die eine breite Varianz an Designlösungen und Präsentationsansätzen widerspiegeln. Diese Kategorisierung ermöglicht sowohl eine differenzierte Analyse der Gestaltungsformen als auch eine kritische Diskussion ihrer Relevanz für die Kulturvermittlung sowie für unterschiedliche Zielgruppen. Zugleich lehnt sich diese Vorgehensweise an bestehende typologische Ansätze zur digitalen Ausstellungsgestaltung an (vgl. Kanellos et al., 2014), geht jedoch über diese hinaus, indem semiotische und rezeptionsbezogene Perspektiven integriert werden.

Methodik der Annotation und multimodalen Analyse

Ein zentraler Beitrag unseres Projekts ist die Entwicklung eines umfassenden Annotationsschemas, das die multimodalen und interaktiven Aspekte digitaler Ausstellungen berücksichtigt. Durch die Überprüfung der Interkoder-Reliabilität wurde die allgemeine Anwendbarkeit des Annotationssystems ohne spezifische Vorkenntnisse sichergestellt. Das Annotationssystem verbindet funktionale Kategorien wie Navigation, Exponatpräsentation und Storytelling mit allgemeinen Angaben zu Zielgruppen, Interaktivität und Barrierefreiheit. Die theoretische Fundierung liegt in der Museumsforschung und den Prinzipien der Multimodalitätsanalyse (Siefkes, im Druck), wodurch ein nachhaltiger und übertragbarer Analyseansatz geschaffen wurde. So entsteht mit dem System ein übertragbares Analyseinstrument, das auch kulturelle und soziale Aspekte wie Inklusion oder Repräsentation mit einbeziehen kann. Darüber hinaus berücksichtigt unser Ansatz aktuelle Debatten um Open Access, Diversität und niederschwelligen Zugang, wie sie in der Forschung zur digitalen Kulturvermittlung zunehmend relevant werden (vgl. Fackler & Carius, 2021; Schweibenz, 2023).

Empirische Erkenntnisse zur Nutzerinteraktion

Zur Untersuchung der Rezeption wurden kontrollierte Nutzertests mit Eye-Tracking, Screen-Recording und begleitenden Fragebögen durchgeführt. In mehreren Studien wurde die Interaktion mit digitalen Ausstellungen, ausgehend von einfachen Arbeitsanweisungen, von verschiedenen Einstiegspunkten aus untersucht. Dabei wurde die Exploration mittels Eyetracking und Bildschirmaufzeichnung aufgezeichnet, und zugleich die subjektive Seite des Ausstellungserlebnisses mit detaillierten Fragebögen erfasst. Zudem werden demografische Angaben wie Geschlecht, Sprachkenntnisse, beruflicher Hintergrund und museales Besuchsverhalten erfasst, um die Ergebnisse besser einordnen und Nutzungsmuster verschiedener Zielgruppen differenzierter betrachten zu können. Diese experimentellen Studien ermöglichen erstmals differenzierte Aussagen über Rezeptionsverhalten, die über anekdotische oder rein technische Evaluationen hinausgehen. Dabei zeigt sich etwa, dass digitale Formate durch fehlende physische Einschränkungen theoretisch ein größeres Angebot ermöglichen – dies aber zugleich neue Herausforderungen für die Kuratierung und Besucherführung mit sich bringt (vgl. Black, 2012). Gleichzeitig kann der niedrigschwellige Zugang die Sichtbarkeit und Wertschätzung physischer Objekte fördern (vgl. Park, 2012).

Bisherige Auswertungen der Daten weisen darauf hin, dass sowohl grundlegende Designentscheidungen als auch die spezifische Anordnung des Materials entscheidend dafür sind, welche Objekte tatsächlich wahrgenommen und welches Wissen aus einer digitalen Ausstellung mitgenommen wird. Diese Informationen, die im Detail nur experimentell gewonnen werden können, sind für Kurator:innen wichtig. Zudem wird sichtbar, dass digitale Ausstellungserfahrungen in zentralen Aspekten von physischen abweichen, etwa im Fehlen haptischer Reize und der „Aura“ des Originals (vgl. Benjamin, 1963). Es handelt sich um ein mediatisiertes Ausstellungserlebnis, das neue Formen der Aufmerksamkeit und des Engagements erfordert (Selmkeit, 2014, S. 166).

Relevanz für die digitale Kulturstrategie Europas

Die Digitalisierung von Sammlungen in Archiven, Museen und Bibliotheken erfolgt nicht nur im Kontext technologischer Innovation, sondern auch im Spannungsfeld europäischer Identitätsbildung und kulturpolitischer Strategien. Unsere Forschung liefert empirische Grundlagen für die Gestaltung digitaler Ausstellungen, die sowohl für GLAM-Institutionen als auch für die Digital Humanities von Bedeutung sind. Sie zeigt auf, wie digitale Präsentationen sowohl den Zugang zu kulturellem Erbe erleichtern als auch neue Herausforderungen im Hinblick auf Nutzererwartungen und Interaktionsmöglichkeiten schaffen. Digitale Ausstellungen wirken dabei nicht nur als reine Vermittlungsmedien, sondern als eigenständige kulturelle Praktiken, die tradierte Vorstellungen von Kurator:innen, Besucher:innen und Ausstellungsobjekten neu verhandeln (vgl. Schweibenz, 2023; Fackler & Carius, 2021).

Forschungsziele und Transferpotenziale

Unser Projekt zielt darauf ab, praxisorientierte Handlungsempfehlungen für die Entwicklung digitaler Ausstellungen zu geben. Es beleuchtet, welche Gestaltungsentscheidungen den Zugang zu Inhalten fördern und wie digitale Formate mit etablierten musealen Praktiken optimal kombiniert werden können. Gleichzeitig möchten wir neue Perspektiven für die digitale Vermittlung von kulturellem Erbe aufzeigen. Die Methodik eröffnet neue Wege für die vergleichende Erforschung von Ausstellungsformaten in unterschiedlichen kulturellen und institutionellen Kontexten – auch über Europa hinaus. Unser Beitrag versteht sich als Impuls für eine interdisziplinäre Diskussion über digitale Kulturvermittlung im 21. Jahrhundert.

Bibliography

Fackler, Guido / Carius, Hendrikje (2021): “ *Exponat – Raum – Interaktion. Perspektiven für das Kuratieren digitaler Ausstellungen.*“ Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Holly, Werner (2011): „Medien, Kommunikationsformen, Textsortenfamilien“, in: S. Habscheid (ed.): *Textsorten, Handlungsmuster, Oberflächen. Linguistische Typologien der Kommunikation.* De Gruyter 144-163. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110229301.144.

Kanellos, Ioannis, Simona Antin & Orestis Dimou (2014): “Educational enhancing of virtual expositions. Towards visitor-centered story-telling digital museology.” *Mediterranean Archaeology and Archaeometry Journal, 14,* 117–132.

Knickmeier, Ralph (2013): “Bildbe(schlag)wortung. Retrieval im Digitalen Belvedere.“ in: *AKMBnews. Informationen zu Kunst, Museum und Bibliothek 19*, 1, 3–7.

Knickmeier, Ralph (2014): *“Digitale Herausforderungen – analoge Desiderate: Vom Knechtungsakt bildwissenschaftlicher Sprachlogistik im Museum.* Conference presentation, DOI: https://doi.org/10.11588/artdok.00005396.

Meier, Anika (2020): “Digitale Ausstellungen. Virtuelle Museumsräume killen nicht die Museen“ in: *Monopol (2020), 05.05.2020.*

Pfeiffer, Julia A. J. (2024): ”Framing Emotions: The Role and Significance of Interactivity in En-

hancing Museum Experiences." in: *Social History Curators Group Journal*, 48, Cardiff, 91-100.

Siefkes, Martin (in press): " *Multimodal Digital Humanities. Grounding digital research methods in multimodal linguistics and semiotics"* Basingstoke: Palgrave Macmillan.